Bảo vệ quỹ đạo trong dịch vụ vị trí

GeoI-BQ: từ đặc tả thuật toán đến bảo đảm toàn transcript

1 Bài toán, mục tiêu và phạm vi

Bài toán. Người dùng di chuyển và tìm POI qua một nhà cung cấp LBS. Dù không nhận GPS thật, nhà cung cấp vẫn có thể ghép các yêu cầu theo thời gian để suy luận vị trí và đường đi. Mục tiêu là giới hạn thông tin bổ sung từ *toàn transcript*, đồng thời giữ chất lượng đáp án và đo chi phí phục vụ.

Mạch lập luận. Đặc tả attacker và output trước; mô tả cơ chế chạy; phát biểu giả thiết và chứng minh; sau đó dùng benchmark để đo đánh đổi. Các vòng phát triển cũ không được ghép thành một cấu hình duy nhất.

1.1 Nền tảng và khoảng trống cần xử lý

Geo-indistinguishability (Geo-I) là thuộc tính ràng buộc tỷ số xác suất đầu ra theo khoảng cách GPS. REM lấy mẫu trực tiếp trên miền đường công khai để đáp ứng thuộc tính đó trong mô hình lý tưởng. Với quỹ đạo, cần tính cả phép kiểm tra giữ/đổi Z, tổng chi phí nhiều bước và cách thông tin đã bảo vệ được chuyển thành các Q. Chọn Q ngẫu nhiên có giới hạn bổ sung một cận toàn phiên riêng.

Geo-I kế thừa Andrés và cộng sự (CCS 2013); private test và predictive budget có tiền lệ ở Chatzikokolakis và cộng sự (PETS 2014). Không coi hợp thành cho trajectory hoặc noisy reuse tự nó là đóng góp mới của luận văn.

Các paper có thể trả một tọa độ, một quỹ đạo ảo, hoặc một tập dummy có/không chứa vị trí thật. Vì thế entropy, xác suất chọn điểm thật và sai số tái dựng không tự tương đương. Luận văn dùng metric theo đúng tác vụ, giữ metric gốc khi đủ dữ liệu và không ép mọi dạng output vào một score. Các adaptation lịch sử và metric khả dụng được giữ riêng ở Phụ lục A.

1.2 Attacker và ranh giới quan sát

Thiết bị giữ GPS, Z, belief, yêu cầu thật và randomness. Server biết thuật toán, cấu hình, bản đồ, đồng hồ công khai; thấy Q có thứ tự, request chung, phản hồi và retry logic. Clock mở/đóng phiên được giữ chung trong phép so sánh. Các bảo đảm không bao gồm kênh account/IP/biển số, hoặc thời điểm gửi/lỗi phụ thuộc GPS ngoài giao thức đã đặc tả. Traces được cố định trước phép chạy; trường hợp đường đi thật thay đổi do POI gợi ý cần mô hình tương tác riêng.

Scenario	Mục tiêu suy luận	Vai trò trong bản này
S1, S2, S3	Vị trí hiện tại, nơi dừng, đường đã đi	Benchmark vị trí; S2 mới là proxy tọa độ cửa sổ muộn, chưa là phát hiện nơi dừng ngữ nghĩa.
S9, S10	Điểm đầu và điểm cuối	Benchmark endpoint dưới cùng protocol; không suy ẩn thời điểm bắt đầu/kết thúc.
S4, S5, S6	Liên kết người/xe, cạnh tiếp theo, đích tương lai	Hệ quả suy luận có điều kiện, tách khỏi kết quả thực nghiệm chính.
S7	Nội dung và ý định truy vấn	Request chung; nhu cầu giữ local. Không đồng nhất với che mọi ý định tương quan tuyến.
S8	Thông tin người đồng hành	Mở rộng; chưa tuyên bố bảo vệ nhóm cho cấu hình hiện tại.

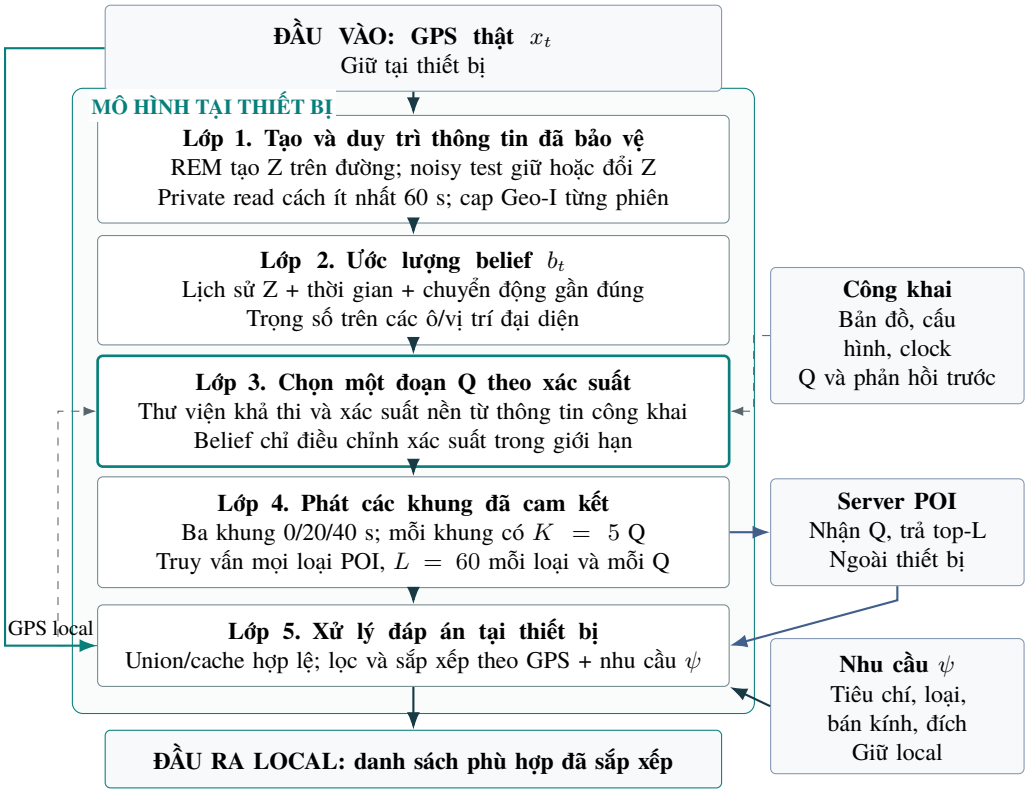
Câu hỏi nghiên cứu. (RQ1) Chứng minh được cận privacy nào cho toàn transcript? (RQ2) Utility được bảo đảm ở mức nào và với điều kiện gì? (RQ3) Các đánh đổi privacy–utility–cost thể hiện ra sao trước baseline, control và ablation?

Kết luận cần giữ. Không gửi GPS hoặc có năm Q giả chưa đủ để kết luận bảo vệ quỹ đạo. Cần cận cho phân phối toàn bộ đầu ra.

Nguồn: Brief hướng viết luận văn; đặc tả và cơ sở toán học GeoI-BQ v1.

2 Phương pháp GeoI-BQ

2.1 Kiến trúc, luồng dữ liệu và cấu hình chính



Thành phần	Cấu hình và ý nghĩa
Geo-I	$B = 0{,}24\ \mathrm{m}^{-1}$, $H = 12$, $u = B/(2H) = 0{,}01\ \mathrm{m}^{-1}$, $C_s = (2H-1)u = 0{,}23\ \mathrm{m}^{-1}$.
Q và dịch vụ	$K = 5$, $L = 60$/loại/Q; gửi mỗi 20 s; chọn chung ba khung mỗi 60 s.
Ngân sách chọn đoạn	$\Gamma_Q = 1$; $\varepsilon_{Q,j} = \Gamma_Q/[j(j+1)]$; ledger bền vững.
Planner công khai	Portfolio beam 24; novelty và long-range weight đều 4; thang travel 60 s.
Cache và ranking	Metadata tĩnh còn hợp lệ trong phiên; đáp án đầy đủ đã sắp xếp. Recall@5 chỉ dùng đánh giá.

Kết luận cần giữ. Z và belief không gửi đi. Request thật không điều khiển loại, độ sâu hoặc nhịp truy vấn server.

2.2 Từ GPS đến phân phối chọn đoạn Q

Với V là miền đường công khai và a_v là tọa độ ứng viên, lần đầu lấy mẫu REM:

$$Z_t = a_{V_t}, \quad V_t \sim R_u(\cdot \mid x_t), \qquad R_u(v \mid x) = \frac{e^{-u\|x-a_v\|/2}}{\sum_{w\in V} e^{-u\|x-a_w\|/2}}. \tag{1}$$

Sau đó, tại mốc được phép đọc GPS, cộng $\xi_t \sim \mathrm{Lap}(0, 1/u)$ vào khoảng cách đến Z cũ. Nếu $\|x_t - Z_{\text{cũ}}\| + \xi_t > \theta$ thì tạo Z mới bằng REM; ngược lại giữ Z cũ. $\theta = 200$ m. Ngoài lịch hoặc không đủ dự toán, không đọc GPS mới cho lớp bảo vệ.

Belief dự đoán rồi cập nhật từ likelihood quan sát đã bảo vệ:

$$b_t^-(s) = \sum_r b_{t-1}(r) T_{\Delta t}(r, s), \qquad b_t(s) = \frac{b_t^-(s)\ell_t(Z_t \mid s, Z_{\text{cũ}})}{\sum_r b_t^-(r)\ell_t(Z_t \mid r, Z_{\text{cũ}})}. \tag{2}$$

Không có quan sát mới thì chỉ dự đoán. Likelihood tính cả noisy reuse và REM, có cộng bội số lane trùng tọa độ. Belief là bộ lọc gần đúng, không phải posterior GPS đã được hiệu chuẩn.

Với mỗi đoạn khả thi $A_a = (Q_a^{(0)}, Q_a^{(20)}, Q_a^{(40)})$, tính điểm kỳ vọng và điểm cuối cùng:

$$v_a = \sum_s b(s) g_a(s), \qquad z_a = \frac{\text{Quantize}(v)_a}{S} \in [0, 1], \quad S = 65536. \tag{3}$$

g_a là bảng proxy công khai; raw scores được chuẩn hóa min–max trước lượng tử hóa. Chữ z_a thường là điểm số, khác tọa độ Z. Với xác suất nền công khai $w_a > 0$, $\sum_a w_a = 1$:

$$\mu = \sum_a w_a z_a, \quad \alpha = \frac{\varepsilon_Q}{2 + \varepsilon_Q}, \qquad p_a = w_a[1 + \alpha(z_a - \mu)], \qquad A \sim \text{Categorical}(p). \tag{4}$$

Thư viện và w được cố định tại cùng lịch sử công khai; belief không được loại ứng viên. Đoạn có điểm trên trung bình được tăng xác suất, sau đó cả đoạn được commit và phát theo clock.

Ví dụ số minh họa. Ba vùng có đại diện 0/100/300 m, prior $(0{,}5; 0{,}3; 0{,}2)$; giả sử REM chỉ có ba đầu ra này và quan sát đầu tiên là $Z = 100$ m, $u = 0{,}01$:

Vùng / đại diện	Prior	Likelihood Z=100	Belief sau
A / 0 m	0,50	0,3315	45,54%
B / 100 m	0,30	0,5065	41,75%
C / 300 m	0,20	0,2312	12,71%

Nếu hai đoạn có proxy $(0{,}9; 0{,}6; 0{,}2)$ và $(0{,}3; 0{,}7; 0{,}9)$ trên ba vùng, điểm lần lượt khoảng $0{,}686$ và $0{,}543$. Chuẩn hóa cho $z = (1; 0)$. Với $w = (0{,}5; 0{,}5)$ và $\varepsilon_Q = 0{,}5$, ta có $\alpha = 0{,}2$, $\mu = 0{,}5$ và $p = (0{,}55; 0{,}45)$. Đây là tính toán minh họa, không phải một benchmark Recall.

Ví dụ nhiều bước từ một TRAIN tape đã lưu. Các thời điểm hiển thị thưa không bỏ qua những bước thực tế ở giữa:

t (s)	GPS bảo vệ / nhánh	Chọn đoạn	ε Q mới	Q đã dành	POI cache
0	Đọc / tạo mới	Có	0,5000	0,5000	381
20	Không đọc	Không	–	0,5000	381
40	Không đọc	Không	–	0,5000	381
60	Đọc / tạo mới	Có	0,1667	0,6667	385
120	Đọc / tạo mới	Có	0,0833	0,7500	407
300	Đọc / giữ Z	Có	0,0238	0,8571	418
600	Đọc / giữ Z	Có	0,0076	0,9167	418

Tại 20/40 s chỉ phát khung đã chọn; belief vẫn có thể dự đoán. Tại 300 s, test giữ Z nhưng vẫn tốn một đơn vị u. Khi cache đã đủ 418 POI, dịch vụ gần hoàn chỉnh có thể che khuất lợi ích của thích nghi theo belief.

3 Chứng minh privacy: từ thao tác đến toàn transcript

3.1 Mệnh đề 1: REM thỏa Geo-I

Giữ cùng V và cùng phép chiếu mét. Với hai GPS x, x', đặt $d = \|x - x'\|$, $w_x(v) = e^{-u\|x-a_v\|/2}$ và $S_x = \sum_v w_x(v)$. Bất đẳng thức tam giác cho $|\|x - a_v\| - \|x' - a_v\|| \le d$, suy ra

$$\frac{w_x(v)}{w_{x'}(v)} \le e^{ud/2}, \qquad w_{x'}(v) \le e^{ud/2} w_x(v) \implies \frac{S_{x'}}{S_x} \le e^{ud/2}. \tag{5}$$

Vì vậy, với mọi ứng viên v:

$$\boxed{\frac{R_u(v \mid x)}{R_u(v \mid x')} = \frac{w_x(v)}{w_{x'}(v)} \frac{S_{x'}}{S_x} \le e^{ud}.} \tag{6}$$

Hoán đổi x, x' cho cận ngược. Cộng theo các ứng viên trùng tọa độ giữ cận cho Z quan sát được. Đây là tính chất của toàn kernel, không phải phép lọc riêng từng điểm "đạt Geo-I".

3.2 Mệnh đề 2: noisy reuse và hạch toán toàn phiên

Tại cùng lịch sử đã bảo vệ, Z cũ h giống nhau. $g_h(x) = \|x - h\|$ là 1-Lipschitz. Với $Y = g_h(x) + \mathrm{Lap}(0, 1/u)$, mật độ là $f_x(y) = \frac{u}{2} e^{-u|y-g_h(x)|}$, nên

$$\frac{f_x(y)}{f_{x'}(y)} = e^{u(|y-g_h(x')|-|y-g_h(x)|)} \le e^{ud}. \tag{7}$$

Tích phân trên $Y \le \theta$ và $Y > \theta$ chứng minh cả quyết định giữ và đổi thỏa cận u. Gọi r_x là xác suất giữ, kernel của lịch sử mở rộng có hai nhánh:

$$K_x(\text{reuse}) = r_x, \qquad K_x(\text{fresh}, v) = (1 - r_x) R_u(v \mid x).$$

Nhánh reuse có hệ số tối đa e^{ud}; nhánh fresh có hệ số tối đa e^{2ud}. Cờ nhánh ở local; phân tích lịch sử mạnh hơn rồi chiếu xuống output, không giả sử server nhìn thấy cờ này.

Thao tác	Đơn vị chi phí	Lý do
Z đầu tiên bằng REM	1	Một lần REM
Test rồi giữ Z	1	Một lần test
Test rồi tạo mới	2	Test + REM
Chỉ hậu xử lý, không đọc GPS mới	0	Không thêm private input

Hợp thành. So hai traces X, X' trên cùng lịch *có thể đọc*, kể cả mốc bị bỏ qua. Prospective filter dự toán chi phí trước khi đọc; tại cùng lịch sử, pacing/cap quyết định giống nhau. Với $c_i \in \{0, 1, 2\}$ và $\sum_i c_i \le M$, chain rule cho

$$\log \frac{\Pr(E = e \mid X, C)}{\Pr(E = e \mid X', C)} \le u \sum_i c_i \|x_i - x'_i\| \le M u D_\infty = C_s D_\infty. \tag{8}$$

D_∞ là độ lệch lớn nhất giữa hai traces ở các mốc tương ứng. Cận tinh hơn giữ tổng khoảng cách của các thao tác khả thi; không cần độc lập giữa các GPS.

Ý nghĩa ngân sách. $u = B/(2H)$, $M = 2H - 1 = 23$, $C_s = Mu = 0{,}23\ \mathrm{m}^{-1}$. Đây là hệ quả cấu hình, không phải bán kính nhiễu hay mức an toàn tối ưu. Muốn tỷ số không vượt R_* cho $D_\infty \le d_*$, điều kiện đủ của cận thô là $C_s \le \log(R_*)/d_*$. Không khẳng định cấu hình hiện tại đã được chọn theo một chính sách rủi ro như vậy từ trước. Hết cap vẫn có thể truy vấn bằng thông tin đã bảo vệ, nhưng khả năng thích nghi có thể giảm.

3.3 Mệnh đề 3: một lần chọn đoạn Q có cận tiết lộ riêng

Tại cùng lịch sử phân tích, thư viện và $w_a > 0$ chung. Với $z_a \in [0,1]$, công thức (4) cho

$$\sum_a p_a = 1 + \alpha\left(\sum_a w_a z_a - \mu\right) = 1, \qquad w_a(1-\alpha) \le p_a \le w_a(1+\alpha). \tag{9}$$

Do $\alpha < 1$, support vẫn dương. Hai belief bất kỳ tạo hai vector điểm nhưng cùng khoảng chặn:

$$\boxed{\frac{p_a(b)}{p_a(b')} \le \frac{1+\alpha}{1-\alpha} = 1 + \varepsilon_Q \le e^{\varepsilon_Q}.} \tag{10}$$

Nếu belief còn ngẫu nhiên tại cùng public history, lấy kỳ vọng điểm có điều kiện vẫn nằm trong $[0,1]$; phép centered tuyến tính nên cận vẫn giữ. Không cần chứng minh belief là posterior chính xác.

Liên hệ mã. Với $w_a = m_a/T$, $z_a = F_a/S$, $\alpha = N/D$, trọng số integer là

$$W_a = m_a\left[DTS + N\left(TF_a - \sum_c m_c F_c\right)\right], \qquad \sum_a W_a = DT^2S.$$

Một integer đều trong tổng công khai này cho đúng PMF hữu hạn. Kết luận phụ thuộc bit đều mới và ledger đáng tin cậy; PCG dùng trong benchmark không phải chứng chỉ entropy lý thuyết thông tin.

3.4 Mệnh đề 4: hợp thành các đoạn cho cả phiên

$$\varepsilon_{Q,j} = \frac{\Gamma_Q}{j(j+1)}, \qquad \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{Q,j} = \Gamma_Q \frac{n}{n+1} \le \Gamma_Q. \tag{11}$$

Mã dùng tham số hữu tỷ biểu diễn được không lớn hơn allowance. Nhân các cận tại cùng augmented history:

$$\boxed{\Pr_X(O_n \in B) \le R_n \Pr_{X'}(O_n \in B), \qquad R_n = \prod_{j=1}^{n}(1+\varepsilon_{Q,j}) \le e^{\Gamma_Q}.} \tag{12}$$

Phản hồi provider có cùng conditional law, cache suy từ replies; các khung còn lại và retry dùng bản tin đã commit. Chứng minh trên lịch sử có cả lane/đoạn rồi marginal hóa xuống wire, không nhầm lane trùng tọa độ. Không cần IID; không được reset bộ đếm trong cùng phiên. Với $\Gamma_Q = 1$, cận hữu tỷ toàn thời lượng nhỏ hơn $2{,}437372$. Adaptation giảm dần khi allowance nhỏ; không cam kết utility cao cho mọi chuyến dài.

3.5 Định lý toàn transcript và ý nghĩa suy luận

Khi downstream chỉ dùng E và thông tin công khai, kernel hậu xử lý K chung cho hai traces:

$$\Pr_X(O \in B) = \int K(B \mid e, C)\, d\Pr_X(E = e) \le e^{C_s D_\infty} \Pr_{X'}(O \in B). \tag{13}$$

Kết hợp hai cận cho *cùng* output event:

$$\boxed{\Pr_X(O \in B) \le e^{\min\{C_s D_\infty, \log R_n\}} \Pr_{X'}(O \in B).} \tag{14}$$

Cận Q không cần upstream Geo-I đúng; nhánh không gian và minimum cần kernel Geo-I lý tưởng cùng full restore. Bayes cho odds sau bằng odds trước nhân likelihood ratio. Với một target event có prior $\pi \in (0,1)$:

$$\frac{\pi}{\pi + R_n(1-\pi)} \le \Pr(Y \in A \mid O, C) \le \frac{R_n\pi}{1-\pi+R_n\pi}. \tag{15}$$

Prior 50/50 cho posterior từng transcript không quá khoảng $70{,}91\%$ ở cận toàn thời lượng. Đây không phải attack accuracy trung bình. Identity người/xe và tương lai chỉ nhận hệ quả khi target đi qua kênh private input đã mô hình hóa; prior mạnh, ID trực tiếp và nhiều phiên liên kết vẫn cần phân tích riêng.

4 Utility: bảo đảm gì và ở phạm vi nào?

4.1 Ưu tiên điểm hữu ích không đồng nghĩa bảo đảm Recall thật

Tại local state cố định, với kernel (4):

$$\mathbb{E}_p[z] = \mathbb{E}_w[z] + \alpha \operatorname{Var}_w(z) \geq \mathbb{E}_w[z], \qquad \mathbb{E}_p[r] - \mathbb{E}_w[r] = \alpha \operatorname{Cov}_w(z, r). \tag{16}$$

r_a là actual utility có điều kiện của action. Vì vậy gain của điểm chuẩn hóa luôn không âm, còn gain actual utility cần điểm proxy tương quan đúng với chất lượng thật. Nếu $\max_a |r_a - v_a| \leq \eta$ thì

$$\Delta_r \geq \alpha \left[\operatorname{Cov}_w(z, v) - \eta \mathbb{E}_w|z - \mu|\right].$$

Khi chưa chứng nhận η, không đặt bằng 0. Nếu private scores còn ngẫu nhiên, lấy kỳ vọng các covariance có điều kiện; không thay bằng covariance của các vector đã lấy trung bình.

4.2 Từ phản hồi thực nhận đến đáp án tại GPS thật

Gọi T_t là reference top-k theo GPS, nhu cầu và cùng total order; U_t là cache metadata hợp lệ. Lọc và sắp xếp cùng quy tắc cho

$$\text{Recall@k}(U_t) = \frac{|T_t \cap U_t|}{|T_t|}, \qquad U_t \supseteq U_0 \Longrightarrow \text{Recall@k}(U_t; x_t, \psi_t) \geq \text{Recall@k}(U_0; x_t, \psi_t). \tag{17}$$

Reference rỗng là N/A. Bất đẳng thức so *cùng GPS/request*, không khẳng định Recall tăng theo thời gian khi người dùng di chuyển. Không thể xếp hạng local để khôi phục POI chưa được lấy về. Expiry/status động có thể phá inclusion của cache hợp lệ.

4.3 Cận utility cả phiên so với cùng public-base planner

Gọi W là law của cùng planner khi $\Gamma_Q = 0$; P là law có private adaptation. Tại cùng augmented history, $\chi^2(p_j \| w_j) \leq \alpha_j^2/4$. Tower property và Cauchy–Schwarz cho

$$\operatorname{TV}(P_n, W_n) \leq \delta_n = \frac{1}{2}\sqrt{\prod_{j \leq n}(1 + \alpha_j^2/4) - 1}, \qquad |\mathbb{E}_P h - \mathbb{E}_W h| \leq \delta_n \tag{18}$$

với mọi $h \in [0, 1]$, kể cả Recall trung bình cả phiên hoặc theo purpose. Không cần độc lập giữa các bước; wire projection không tăng cận. Với $\Gamma_Q = 1$, $\delta_\infty < 0{,}0553$: tối đa 5,53 pp so với *cùng* public-base rule, không phải cận so với service-cover hay paper bất kỳ.

Public floor sang actual utility. Nếu mọi history có reference mean floor c_t, và actual case law điều kiện theo history cách miền tham chiếu không quá τ_t theo TV, proxy error không quá ν_t, thì

$$\mathbb{E}[r_t \mid H_t] \geq \max(0, c_t - \tau_t - \nu_t). \tag{19}$$

Tower property cho trung bình phiên với trọng số công khai, không cần IID. Unknown errors vẫn là unknown. Floor dự đoán chỉ chuyển sang cache khi phản hồi đầy đủ và khớp signatures; benchmark cao không chứng nhận điều kiện này cho mọi provider.

Kết quả	Giả thiết/cơ chế bảo đảm	Giới hạn còn giữ
Geo-I và cap	Miền chung, test/REM lý tưởng, prospective filter	Float sampler và full restore chưa chứng nhận.
Cận Q	Common support/masses, integer kernel, commit/ledger	Bit đều mới; clock và kênh quan sát đúng mô hình.
Utility cache	Metadata hợp lệ, cùng GPS/request/order	Không hứa floor ngoài miền; không áp cache hết hạn.
Utility thực	Bound proxy/TV có điều kiện hoặc so matched W	Chưa có calibration thực địa; không mặc định sai số bằng 0.

S7 có conditional payload noninterference: đổi ψ nhưng giữ cùng trajectory/context/randomness không đổi transcript. Ý định tương quan tuyến có thể vẫn bị suy luận. Các cận inference trung bình theo mô hình target ngoại sinh không chứng minh anonymity của tài khoản hay hành động tương lai do Q gây ra.

5 Đánh giá thực nghiệm

5.1 Protocol, baseline và attacker trước khi đọc kết quả

Dữ liệu chính. Native SUMO trên cùng bản đồ; 48 family, chia 20 TRAIN / 8 SELECTION / 20 TEST. Hai chuyến đánh giá/family; TRAIN và SELECTION một draw, TEST ba draw: tổng 176 trip-draw, trong đó 120 TEST. Cửa sổ 0-600 s gồm 31 khung. Một family giữ cùng split khi có nhiều chuyến/draw.

GPS/hình học này đã được đánh giá trước. Protocol được đóng băng trước các draws bảo vệ mới, không phải trước khi mọi hình học lần đầu được xem. Đây là **stochastic stability replication**, không phải xác nhận độc lập trên thành phố hoặc cohort hình học chưa xem.

Phương án	Vai trò và khác biệt
Geo-I Z (K1)	Gửi trực tiếp cùng Z đã bảo vệ; comparator hậu kiểm có kiểm soát, một điểm/khung. Không cùng chi phí K5.
Service-cover K5	Baseline bộ chọn cũ, cùng Geo-I, L60, clock và cache; không có cận Q mới như cấu hình đề xuất.
Initial-only K5	Giữ bộ Q ban đầu; kiểm tra lợi ích tiếp tục khám phá.
Local explore	Thư viện khám phá lân cận; kiểm tra đóng góp của mục tiêu xa.
Public-base $\Gamma = 0$	Cùng public library/base, không điều chỉnh theo belief; control quan trọng cho utility và suy luận.
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	Cấu hình chính có bounded belief adaptation, public novelty và long-range goals.

Điều kiện dịch vụ chung. K5 dùng L60 mỗi loại/Q, nhịp 20 s, cùng policy cache và xếp hạng local. Bốn purposes: gần nhất theo khoảng cách, thời gian đi ngắn nhất, trong bán kính 1000 m, ít vòng đường với đích local đã biết. Primary dùng GPS native hiện tại mỗi event để ranking; không đồng nghĩa Geo-I đọc GPS mỗi 20 s. L60 được chọn bằng public reference design, trước private draws mới, không chọn theo TEST score.

Attacker bank. Không phải tất cả đều là shadow kNN. Bank gồm **ExtraTrees64**, **Shadow kNN1/kNN5**, prior, centroid, median và geometry; endpoint bổ sung ước lượng theo slot có thứ tự và chuỗi. Fit trên TRAIN, chọn attacker trên SELECTION *riêng cho từng loss*, sau đó báo TEST. Một ô Hit100/MAE có thể đến từ hai attacker đã chọn khác nhau. Các đặc trưng tọa độ và chuỗi thay theo scenario và output contract, không dùng GPS thật của TEST làm feature cho attacker.

Metric	Đọc đúng
Hit100 ↓	Tỷ lệ ước lượng attacker nằm trong 100 m của target. Ví dụ 0,188% là tỷ lệ thành công thực nghiệm, không là xác suất privacy lý thuyết.
MAE m ↑	Sai số khoảng cách trung bình của attacker đã chọn. MAE cao không tự chứng minh chống mọi attacker.
Recall@5 ↑	Tỷ lệ reference top-5 xuất hiện trong đáp án đã truy hồi và xếp hạng local; reference rỗng là N/A, đáp án rỗng khi có reference chấm 0.
CI và pp	Bootstrap ghép 10.000 lần theo family. Chênh lệch 1 pp là 1 điểm phần trăm, khác tăng tương đối 1%.

Gate chọn cấu hình. Cận dưới CI95% của chênh Recall so baseline không thấp hơn -2 pp, cả macro và từng purpose; mean mỗi draw cũng phải không thấp hơn -2 pp. Đây là tiêu chí noninferiority trong protocol, không phải định lý cho population bất kỳ.

Nguồn: Protocol/main results 14/10; comparator Z K1 cùng protected history. Mã và 108 nguồn tham chiếu được xác thực khi dựng bảng.

5.2 Kết quả privacy: đầy đủ sáu phương án, năm scenario

Mỗi ô là **Hit100 (%) ↓ / MAE (m) ↑**. Các giá trị là TEST point estimates đã lưu, không tính thêm CI privacy trong lần dựng report này.

Phương án	S1	S2	S3	S9	S10
Geo-I Z (K1)	18,522 / 338,5	37,500 / 214,3	18,522 / 338,5	5,833 / 435,8	35,000 / 246,8
Service-cover K5	0,430 / 1145,8	0,833 / 1001,2	0,484 / 1000,1	0,000 / 953,7	0,000 / 1018,7
Initial-only K5	0,000 / 2104,6	0,000 / 2124,2	0,000 / 2104,6	0,000 / 2122,1	0,000 / 2275,6
Local explore	0,215 / 2104,6	0,000 / 2124,2	0,215 / 2104,6	0,000 / 1986,4	0,000 / 2220,2
Public-base $\Gamma = 0$	0,054 / 2104,6	0,000 / 2124,2	0,054 / 2104,6	0,000 / 1986,4	0,000 / 2124,2
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	0,188 / 2104,6	0,000 / 2124,2	0,188 / 2104,6	0,000 / 1986,4	0,000 / 2124,2

Đọc kết quả chính. GeoI-BQ giảm Hit100 S1 so với Z trực tiếp và service-cover; MAE của năm scenario đều cao hơn hai comparator này. S9/S10 có Hit100 bằng 0 ở nhiều phương án nên riêng cột đó không phân biệt được chất lượng; cần xem MAE, attack protocol và cận lý thuyết.

Initial-only có MAE S10 cao hơn GeoI-BQ, và Public-base có Hit100 S1 thấp hơn. Vì vậy không kết luận GeoI-BQ thắng mọi control trên mọi chỉ số. Các lựa chọn phục vụ trade-off giữa thích nghi dịch vụ, bảo đảm không gian và cận Q toàn phiên.

Tại sao nhiều MAE bằng nhau? Attacker theo MAE của các bounded-Q arms thường là prior median. Bank chưa khai thác được thêm tín hiệu tốt hơn prior trong loss đó; các con số bằng nhau không chứng minh output độc lập hoàn toàn với GPS, cũng không chứng minh đã tìm attacker tối ưu.

Attacker thực sự được chọn cho hai phương án tiêu biểu:

Phương án	Case	Chọn theo Hit100	Chọn theo MAE
Geo-I Z (K1)	S1	Tâm Q	Tâm Q
Geo-I Z (K1)	S2	Tâm Q	Tâm Q
Geo-I Z (K1)	S3	Tâm Q	Tâm Q
Geo-I Z (K1)	S9	Tâm Q	Tâm Q
Geo-I Z (K1)	S10	Tâm Q	Geometry + OLS3 (slot 0)
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	S1	Tâm Q	Prior median
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	S2	Tâm Q	Prior median
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	S3	Tâm Q	Prior median
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	S9	Tâm Q	Geometry + prior
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	S10	Tâm Q	Geometry + prior

Các tên geometry/prior là baseline suy luận, không phải mô hình deep learning. Bảng thể hiện việc selector có thể chọn control đơn giản thay vì learner, và tránh diễn giải sai rằng tất cả kết quả đều do một attacker kNN.

Liên hệ với định lý. Benchmark đo hiệu quả của bank hữu hạn trên workload đã khai báo. Cận likelihood/posterior kiểm soát phân phối đầu ra dưới các giả thiết, không cần attacker trong bank tối ưu. Hai loại bằng chứng bổ sung nhau; không dùng một score tốt để bỏ các giả thiết của định lý.

Kết luận cần giữ. Số 0% trong TEST không có nghĩa khả năng tấn công bằng 0. S2 mới chưa xác nhận đầy đủ tác vụ suy luận nơi dừng ngữ nghĩa.

Nguồn: Main results và bare-Z results 14/10; loss-specific attacker selection được giữ nguyên.

5.3 Kết quả utility và khoảng tin cậy

Cache phiên, Recall@5 (%). Tất cả K5 dùng L60 và cùng hợp đồng phục vụ; K1 là comparator có chi phí khác.

Phương án	Trung bình	Gần nhất	Nhanh nhất	Bán kính	Ít vòng đường
Geo-I Z (K1)	99,700	99,753	99,753	99,625	99,668
Service-cover K5	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Initial-only K5	98,377	98,984	98,987	96,358	99,181
Local explore	99,562	99,609	99,609	99,358	99,670
Public-base $\Gamma = 0$	99,711	99,730	99,731	99,642	99,740
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	99,595	99,638	99,641	99,388	99,712

GeoI-BQ đạt **99,595%**; CI95% macro là [99,225; 99,902]%. So service-cover, chênh lệch nhỏ nhưng âm; không gọi đó là vượt baseline về utility.

Độ bất định theo purpose và gate đã định trước:

Purpose	BQ (%)	CI tuyệt đối 95%	Δ so K5 (pp)	CI Δ (pp)
Trung bình	99,595	[99,225; 99,902]	-0,405	[-0,775; -0,098]
Gần nhất	99,638	[99,269; 99,927]	-0,362	[-0,731; -0,073]
Nhanh nhất	99,641	[99,276; 99,927]	-0,359	[-0,724; -0,073]
Bán kính	99,388	[98,669; 99,903]	-0,612	[-1,331; -0,097]
Ít vòng đường	99,712	[99,358; 99,946]	-0,288	[-0,642; -0,054]

Cận dưới yếu nhất của CI chênh lệch là radius, khoảng $-1{,}331$ pp; vẫn trên -2 pp. Cấu hình chính qua gate macro/từng purpose và kiểm tra mean từng draw trong artifact gốc. Không suy CI này thành floor Recall cho mọi chuyến.

Chênh lệch macro của GeoI-BQ so từng control:

Đối chứng	BQ trừ đối chứng (pp)	CI ghép 95% (pp)
Geo-I Z (K1)	-0,105	[-0,536; 0,273]
Service-cover K5	-0,405	[-0,775; -0,098]
Initial-only K5	1,218	[0,302; 2,412]
Local explore	0,033	[-0,109; 0,178]
Public-base $\Gamma = 0$	-0,116	[-0,253; -0,006]

- So initial-only, gain khoảng 1,218 pp và CI không chạm 0: tiếp tục khám phá có ích trong workload này.
- So local explore, CI chạm 0: trial L60 chưa xác nhận một gain riêng từ long-range goals.
- Public-base $\Gamma = 0$ có Recall cao hơn khoảng 0,116 pp; CI của BQ trừ control âm. Không có bằng chứng belief adaptation tăng actual utility trong catalogue này.
- So bare Geo-I Z, CI chứa 0; không chứng minh thắng utility, càng không chứng minh thắng utility/cost.

Kết luận cần giữ. Kết quả hỗ trợ một cấu hình có utility cao và qua gate đã chọn, không phải một mô hình tối ưu mọi mặt. Vai trò của Geo-I là bảo đảm không gian, không phải nguyên nhân được chứng minh của mọi retrieval gain.

Nguồn: Main session-cache metrics; paired-family CIs trong release readout; bare-Z controlled comparison.

5.4 Chi phí, cache và độ nhạy của kết quả

Chi phí trung bình mỗi phiên 600 s. KB = 1000 bytes; query điểm là một tọa độ gửi server.

Phương án	Số query điểm	Request (KB)	Reply-index (KB)
Geo-I Z (K1)	31	6,352	16,921
Service-cover K5	155	31,756	85,268
Initial-only K5	155	31,707	85,318
Local explore	155	31,748	82,788
Public-base $\Gamma = 0$	155	31,751	83,442
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	155	31,756	82,557

Đây là byte JSON request và reply *indices*; chưa gồm metadata đầy đủ, HTTP/TLS, latency, CPU, RAM đỉnh hay pin. K5 gửi 155 query điểm so 31 của K1. Không coi hai output contracts là cùng chi phí.

Ba cách dùng phản hồi, macro Recall (%):

Phương án	Current (%)	Epoch 60 s (%)	Session (%)
Service-cover K5	99,831	99,872	100,000
Initial-only K5	98,377	98,377	98,377
Local explore	96,671	96,941	99,562
Public-base $\Gamma = 0$	97,078	97,380	99,711
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	96,780	97,123	99,595

Current chỉ dùng phản hồi hiện tại; epoch giữ trong cửa sổ 60 s; session giữ metadata tĩnh hợp lệ cả phiên. Gate primary áp cho session cache. Chỉ dùng current, BQ đạt khoảng 96,780% và không qua gate đó.

Cache bao phủ catalogue 418 POI:

Phương án	Cache đầu	Cache cuối	Recall 200-600 s (%)
Service-cover K5	359,02	377,41	100,000
Initial-only K5	380,20	380,20	98,240
Local explore	380,20	411,22	99,823
Public-base $\Gamma = 0$	380,12	416,08	99,986
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	380,20	415,88	99,881

Cache BQ trung bình từ 380,20 lên 415,88/418 POI. Near-full cache giải thích utility rất cao, đồng thời hạn chế khả năng ngoại suy sang catalogue lớn, trạng thái thay đổi hoặc workload khác. Bulk-catalogue local ranking là control cần thảo luận khi API cho phép tải toàn bộ, chưa có thí nghiệm matched mới chứng minh BQ tốt hơn contract bulk.

GPS dùng ranking chỉ cập nhật mỗi 60 s, giữ fix cuối, Recall (%):

Phương án	Trung bình	Gần nhất	Nhanh nhất	Bán kính	Ít vòng đường
Service-cover K5	95,625	97,126	97,129	89,902	98,343
Public-base $\Gamma = 0$	95,432	96,938	96,941	89,706	98,143
GeoI-BQ $\Gamma = 1$	95,348	96,873	96,879	89,514	98,124

Giữ nguyên Q và privacy budget; chỉ đổi vị trí dùng xếp hạng local. Macro BQ còn 95,348%, radius 89,514%. Không chuyển con số primary 99,595% sang bối cảnh GPS local cũ này. Đây chưa là dữ liệu sensor thực địa được hiệu chuẩn.

Kết luận cần giữ. Utility cao phụ thuộc cache hợp lệ và vị trí local đủ mới. Chi phí đầy đủ và khả năng triển khai điện thoại vẫn chưa được đo.

5.5 Độ sâu phản hồi: thiết kế công khai và ablation

L60 được chọn từ bảng tham chiếu công khai gồm 36 trạng thái, bốn purposes và chín destination prototypes, không đọc GPS/benchmark score để chọn L. Chọn L nhỏ nhất trong frontier đã thử mà public beam có goal đạt mean floor 99%:

L / loại / Q	Mean miền công khai (%)	Goal đạt floor 99%
30	93,727	0
40	96,651	0
50	98,401	0
60	99,351	24

Đây là minimum trong beam/frontier đã khai báo, không phải optimum toàn mạng và không phải QoS 99% cho mọi GPS. Initial pool chỉ nhận floor khi các phản hồi thực nhận đầy đủ và khớp signatures.

Giữ nguyên Q được lập kế hoạch ở L60, chỉ cắt phản hồi còn L30:

Purpose	L30 cùng Q (%)	L60 trừ L30 (pp)	CI Δ (pp)
Trung bình	94,170	5,425	[3,486; 7,527]
Gần nhất	96,105	3,534	[2,371; 4,726]
Nhanh nhất	96,101	3,540	[2,375; 4,740]
Bán kính	89,015	10,374	[5,768; 15,706]
Ít vòng đường	95,459	4,253	[2,946; 5,520]

Macro cùng-Q L30 là 94,170%, thấp hơn L60 khoảng 5,425 pp; radius bị ảnh hưởng mạnh nhất. Đây là counterfactual theo cùng wire, *không phải* chạy lại một policy L30 có cache/thư viện thích nghi khác. Không dùng bảng này để tuyên bố mọi gain là do thuật toán mới hoặc do ngân sách privacy.

6 Thảo luận: đóng góp và các điều kiện chưa đóng

Phạm vi	Đánh giá hiện tại
Đã có lập luận	REM/noisy test lý tưởng; cap và composition; bounded Q kernel; cận toàn transcript và posterior; utility/cache/path theo điều kiện.
Chưa chứng nhận mã	Geo-I float có thể có support khác lý tưởng. Timestamp/config không xác thực full upstream restore; reset sai có thể làm sai accounting Geo-I. Cận Q có bộ giả thiết riêng.
Giới hạn đánh giá	Cùng bản đồ, geometry đã xem, catalogue nhỏ/tĩnh, exact local GPS ở primary; bank hữu hạn và chưa có field deployment.
S4–S8	Inference có điều kiện và payload noninterference không đồng nghĩa anonymity của người/xe hay bảo vệ mọi ý định/người đồng hành.

7 Kết luận theo ba câu hỏi nghiên cứu

RQ1. Có chuỗi lập luận từ thao tác GPS đến toàn transcript, với cận không gian Geo-I và cận Q riêng. Không cần chứng minh "không thể đảo Q về Z"; điều cần chặn là bằng chứng quan sát giúp phân biệt các traces.

RQ2. Chọn Q ưu tiên điểm proxy; cache và local ranking có bảo đảm rõ phạm vi. Cận actual utility cần matched base hoặc sai số transfer có điều kiện, không được thay bằng benchmark mean.

RQ3. Cấu hình chính đạt utility cao và gate -2 pp trong protocol, với attack scores vị trí thuận lợi hơn bare Z/service-cover ở các chỉ số đã nêu. Nó không thắng mọi control; chi phí K5 lớn hơn K1 và $\Gamma = 0$ vẫn có Recall tốt hơn.

Đóng góp nằm ở đặc tả, thiết kế lựa chọn đoạn có cận và đánh giá tái lập; Geo-I, REM, reuse, composition và postprocessing là nền tảng kế thừa. Bản luận văn tiếp theo cần tích hợp nhất quán định lý–giả thiết–mã, không thêm cơ chế chỉ để tối ưu điểm TEST. Phụ lục giữ evidence lịch sử và pilot riêng để review đầy đủ.

A Đối chứng paper và metric lịch sử: không ghép vào trial chính

Paper-v2, K5, 12 chuyến test, ba seed SUMO. Mỗi ô: Hit100% / MAE m / Recall@5%. Dấu * chỉ local adaptation; không tuyên bố tái lập SOTA đầy đủ.

Phương pháp	S1	S2	S3
GPS thật	100,00 / 13 / 100,00	100,00 / 39 / 100,00	96,43 / 23 / 100,00
DLS*	58,33 / 1318 / 100,00	100,00 / 39 / 100,00	31,21 / 1688 / 100,00
TransProtect*	83,33 / 84 / 97,78	66,67 / 88 / 97,19	69,28 / 99 / 97,93
Semantic*	100,00 / 11 / 100,00	100,00 / 42 / 100,00	40,58 / 257 / 100,00
BR–Geo-I lịch sử	33,33 / 299 / 95,83	22,22 / 247 / 97,01	7,44 / 776 / 87,67

BR ở đây là `br_private` lịch sử, không phải GeoI-BQ v1, không phải L60 trial. Các output contracts và ngân sách khác nhau. DLS có MAE S1/S3 lớn hơn BR; BR có Hit100 thấp hơn nhưng Recall S3 thấp hơn. Không lấy các cột từ cohort này để tính gain so với bảng mới.

A.1 Metric gốc khả dụng trên cùng bản thích nghi

Readout native-metric chỉ tái sử dụng execution đã lưu, không fit lại. Bảng dưới lấy S3 cùng paper-v2:

Phương pháp	Hoàn tất / thử	EIE (m)	Dịch chuyển (m)	Sinh / event (ms)
GPS thật	12 / 12	23,49	23,49	0,01
DLS*	12 / 12	1687,67	–	1,10
TransProtect*	12 / 12	99,03	97,66	0,35
Semantic*	12 / 12	257,04	–	1,28
BR–Geo-I lịch sử	12 / 12	776,32	–	6,37
AnotherMe* (offline)	11 / 12	2355,89	1858,83	1,62

EIE của point estimator chính là expected distance error, tương ứng MAE đã có, không tạo ra một bằng chứng privacy mới. Single-release displacement đo khoảng cách output thay thế theo contract khả dụng; không định nghĩa tùy ý cho tập dummy. Generation time là thời gian simulator đã ghi, không phải latency server hoặc điện thoại.

AnotherMe* yêu cầu complete route; S1/S2 không áp dụng trong cohort này. S3 hoàn tất 11/12, một failure không được tính là privacy thành công. Các số AnotherMe trong bảng chỉ có điều kiện trên execution hoàn tất. Những metric đòi posterior attacker, mô hình learned/calibrated gốc hoặc thông tin không được xuất phải để N/A, không chế biến từ số dummy hoặc thay metric để có một bảng đủ ô.

A.2 Cách dùng bằng chứng này trong luận văn

1. Chương related works trình bày output contract, mục tiêu bảo vệ và metric gốc; giải thích phần nào tương thích với protocol chung.
2. Chương thực nghiệm giữ bảng lịch sử này như controlled adaptations, còn bảng GeoI-BQ v1 dùng matched internal controls trên cohort mới hơn.
3. Không tuyên bố cấu hình hiện tại vượt trực tiếp tất cả paper khi chưa chạy chúng trên cùng protocol mới với fidelity và chi phí tương ứng.

Khoảng trống thực nghiệm còn rõ: chưa có một lần xác nhận mới so toàn bộ paper adaptations với GeoI-BQ v1 trên geometry chưa xem. Luận văn có thể báo bằng chứng hiện có và giới hạn này; không gọi benchmark lịch sử là head-to-head confirmation của phương pháp cuối.

Nguồn: Paper benchmark results; native metrics readout/verification 05/10. Số liệu là evidence lịch sử, không thay dữ liệu hay đánh giá lại.

B Pilot continual Geo-I: evidence bổ sung, chưa thay cấu hình chính

Một draw mới/chuyến trên 48 family; 10 phút đầu tái sử dụng native GPS, kéo dài bằng đường đi tổng hợp có hướng đến 30 phút. TRAIN/SELECTION/TEST giữ 20/8/20 family. Phần sau không phải GPS thực địa hoặc native SUMO mới. Ba arms cùng K5/L60, clock và cache; capped giữ $C_s = 0{,}23$, continual giữ $u = 0{,}01$ cho mỗi thao tác nhưng bỏ cap Geo-I.

Macro Recall với cache phiên theo cửa sổ:

Pilot	0-600 s (‰)	0-1800 s (‰)	720-1800 s (‰)
Giữ cap, $\Gamma = 1$	99,633	99,873	99,997
Continual, $\Gamma = 1$	99,633	99,873	99,997
Continual, $\Gamma = 0$	99,692	99,891	99,994

Đầy đủ bốn purposes cho toàn 30 phút:

Pilot, cache phiên	Trung bình	Gần nhất	Nhanh nhất	Bán kính	Ít vòng đường
Giữ cap, $\Gamma = 1$	99,873	99,905	99,905	99,858	99,825
Continual, $\Gamma = 1$	99,873	99,905	99,905	99,858	99,825
Continual, $\Gamma = 0$	99,891	99,896	99,896	99,890	99,882

Độ bất định macro so capped:

Pilot, toàn 30 phút	Δ so cap (pp)	CI 95% (pp)
Giữ cap, $\Gamma = 1$	0,000	[0,000; 0,000]
Continual, $\Gamma = 1$	0,000	[0,000; 0,000]
Continual, $\Gamma = 0$	0,018	[-0,018; 0,063]

Hit100% / MAE m, toàn 30 phút:

Pilot	S1	S2	S3	S9	S10
Giữ cap, $\Gamma = 1$	1,264 / 1712,0	2,500 / 705,1	1,264 / 1610,1	0,000 / 1986,4	0,000 / 718,9
Continual, $\Gamma = 1$	1,264 / 1712,0	2,500 / 705,1	1,264 / 1611,3	0,000 / 1986,4	0,000 / 718,9
Continual, $\Gamma = 0$	1,264 / 1712,0	0,000 / 705,1	1,264 / 1712,0	0,000 / 1986,4	0,000 / 1024,1

Chi phí cùng định nghĩa reply-index JSON:

Pilot	Query điểm	Request KB	Reply-index KB
Giữ cap, $\Gamma = 1$	455	93,76	228,69
Continual, $\Gamma = 1$	455	93,76	228,69
Continual, $\Gamma = 0$	455	93,77	228,73

Số private reads trung bình tăng từ 13,20 lên 31,00; chi phí nhánh ẩn trung bình từ 0,2245 lên 0,5523 m^{-1}. Cận prefix continual với $N = 31$ là $(2N-1)u = 0{,}61\ \mathrm{m}^{-1}$, không còn cap 0,23 cho toàn thời lượng. Chi phí nhánh thực tế là diagnostic local, không phải certificate công khai thay cho cận prefix.

Pilot chưa cho thấy gain Recall từ việc tiếp tục đọc GPS; cache tĩnh gần đầy có thể che lợi ích thích nghi. Không gán 99,873‰ của pilot cho cohort chính hoặc diễn giải là xác nhận arbitrary-duration QoS. Cận Q toàn phiên vẫn theo bộ giả thiết riêng; float/PCG chưa là chứng chỉ pure Geo-I. Validation đã lưu đạt 26.208 Q-prefix checks và 129.600 directed transitions; không tự động promote.

Nguồn: Continual pilot results/protocol/validation 17/10. Tất cả bảng của report được xuất từ evidence đã lưu; không benchmark lại.